

Veri Yönetimi Bir İş Disiplini.

Veriye güvenmek: AI'dan önce gelen şey.

Bu oturumun beş durağı.

Her durak, bir önceki durağın üzerine inşa edilir.

01

Neden Önemli

Veri, AI ve analitiğin zemini.

02

DAMA Merceği

DMBOK v2 bize veriyi nasıl farklı düşündürür.

03

Bilgi Alanları

En kritik alanlarda iş karşılığı ve mesajlar.

04

Uygulama Modeli

Programı nasıl kurarız, nasıl sürdürürüz.

05

Mini Vaka & Kariyer

Aktif müşteri krizi ve analist gibi düşünmek.

Veri sorunlarının çoğu teknoloji arızası değildir. Bir yönetim boşluğudur.

Sahipliğin belirsiz olması, tanımların çelişmesi, kalite standartlarının bulunmaması ve denetim eksikliği — bunların hiçbiri teknoloji problemi değil. Yönetim problemidir.

Aynı soru, farklı cevaplar

“Bu ay kaç aktif müşterimiz var?” — dört ekibe sorun, dört cevap alın.

CRM

120.000

Satış

98.000

Finans

76.000

Pazarlama

145.000

Sorun veride değil — ortak tanımın ve sahibin olmamasında.

Aynı metrik için farklı sayı gören oldu mu? Bir dakika düşünün.

Dört yönetim boşluğu

Hepsi teknolojiden önce gelir — ve teknolojiden önce çözülür.

01

Sahiplik belirsizliği

"Kim sorumlu?" — cevap 'herkes' ise sorun başlar.

02

Tanım çelişkisi

'Aktif müşteri' her ekipte farklı.

03

Kalite standardı yok

'Ne zaman iyi, ne zaman sorunlu?' belli değil.

04

Yönetişim eksikliği

Karara sahip çıkan bir yapı yok.

Veriyi bir varlık gibi yönetmek.

Zihniyet değiştiğinde, yönetmek tercih değil — zorunluluk haline gelir.

FİNANSAL VARLIK

Takip edilir ve muhasebeleştirilir

Sahiplik atanır, imza yetkisi bellidir

Kayıptan korunur, sigortalanır

Değeri ölçülür, raporlanır

VERİ VARLIĞI

Kataloglanır, envanter edilir, soyu çıkarılır

Veri sahibi ve vekili (steward) atanır

Yedeklenir, güvence altına alınır, erişim kontrol edilir

Kalite metrikleri tanımlanır ve izlenir

Veriyi farklı kılan ne?

Tükenmez

Aynı veri sonsuz kez kullanılır, çoğaltılır.

Hızla yayılır

Kopyalanır, paylaşılır; sürümler çoğalır.

Yönetilmezse riske döner

Eski, yanlış, dağınık veri sessizce zarar verir.

Bu yüzden veri 'kullanılır' değil, 'yönetilir': tanımla, sahiplen, koru, ölç, izle.

Verinin benzersiz özelliği: Para veya makinenin aksine, veri kullanıldığında tükenmez. Aynı anda birçok kişi tarafından kullanılabilir. Ancak yanlış yönetildiğinde yerine konulması son derece güçtür.

11 bilgi alanı. Bütünleşik tek bir sistem.

Veri Yönetimi merkezde durur — tüm diğer on alan onun rehberliğinde yürür.

MERKEZ

Veri Yönetimi

Karar otoritesi ve koordinasyon

01

Veri Mimarisi

Plan: hangi veriler, nasıl akar

02

Veri Modelleme

Yapı ve anlam tanımları

03

Depolama & Operasyon

Erişilebilirlik ve süreklilik

04

Veri Güvenliği

Koruma, erişim, uyumluluk

05

Entegrasyon

Sistemler arası veri akışı

06

Referans & Ana Veri

Tek doğru kaynak

07

Veri Ambarı & BI

Raporlama ve analitik

08

Metadata

Veri hakkındaki veri

09

Veri Kalitesi

Amaca uygunluk, güven

10

Belge & İçerik

Yapılandırılmamış veri

Yönetişim, yönetim, operasyon.

Kısa kural: *Yönetişim "ne yapılmalı ve kim karar verir" der. Yönetim "nasıl yapılır" der. Operasyon "günlük olarak yürütür".*

YÖNETİŞİM

Kim karar verir?

Veri Yönetişi

ROLLER

Konsey, sponsor, karar hakları

ÇIKTILAR

Politika, standart, onay, eskalasyon, rol atama

YÖNETİM

Nasıl yönetilir?

Veri Yönetimi

ROLLER

Data Owner, Steward, Mimar, Kalite Analisti

ÇIKTILAR

Tanım, kalite, katalog, soy, entegrasyon, güvenlik

OPERASYON

Nasıl çalıştırılır?

Veri Operasyonu

ROLLER

Data Engineer, DBA, Ops, Platform

ÇIKTILAR

Pipeline, ETL, yedekleme, incident, SLA

Veri yönetimi bir proje değil — kurumsal bir işletim sistemidir.

0 1

Governance

Karar, rol, politika, ölçüm

0 2

Build & Run

Mimari, modelleme, entegrasyon,
operasyon

0 3

Trust & Value

Metadata, kalite, BI, AI güveni

0 4

Adoption

Organizasyon, roller, değişim

Eksik parça varsa hız düşer, güven azalır, risk artar.

Veri Yönetiřimi.

Bir komite deęil — veriyle ilgili kararların kim tarafından, nasıl alınacağını tanımlayan işletme modeli.

TANIM

Veri varlıkları üzerinde otorite, kontrol ve paylaşılmıř karar alma pratięi. Planlama, izleme ve uygulamaları kapsar.

DAMA MESAJI

Yönetiřim bir departman deęil, bir işletim modelidir. Politika, rol ve karar hakları bir arada tanımlanır. Program bir kerelik proje deęil, sürekli dir.

"Veri varlıklarının yönetimi üzerindeki otorite ve kontrolün kullanılmasıdır."
— DAMA-DMBOK v2, Bölüm 3

İř KARřILIęI

Net sahiplik, tutarlı tanımlar, hızlı karar. Raporlar birbirini tutar.

YÖNETİCİ İÇİN

Risk görünür, audit hazır, AI ve analitik yatırımları sağlam temele oturur.

MÜřTERİ İLGİSİ

'Verimizin kimin olduğunu bilmiyoruz' diyen her müşteri bu alanın giriş kapısıdır.

Veri Kalitesi.

Mükemmellik değil — amaca uygunluk. Güvenilir veri, güvenilir karar demektir.

Tamlık

Gereken tüm verilere sahip miyiz?

Örnek: Aktif müşterilerin %30'unda e-posta eksik

Doğruluk

Veri gerçekliği doğru yansıtıyor mu?

Örnek: Giriş hatası nedeniyle yanlış fatura tutarı

Tutarlılık

Veri tüm sistemlerde aynı mı?

Örnek: Satış ve Finans farklı gelir rakamı gösteriyor

Güncellik

Veri ihtiyaç anında hazır mı?

Örnek: Dünün stoğu bugünün kararında kullanılıyor

Geçerlilik

Veri tanımlı kurallara uygun mu?

Örnek: Tarih alanına '31/13/2024' girilmiş

Benzersizlik

Her varlık bir kez mi kayıtlı?

Örnek: Aynı müşteri üç farklı yazımla kayıtlı

İşleyiş döngüsü: Kural yaz → Ölç → Sorunu yakala → Sahibe aktar → Düzelt → Farkı göster.

Metadata ve İş Sözlüğü.

Verinizi tanımlayamazsanız yönetemezsiniz — metadata her şeyin temelidir.

İŞ METADATASI

İş tanımı

İş terimlerinin tanımı, hesaplama kuralı, sahiplik, kullanım koşulları, onaylı değer aralıkları.

"Gelir" = UFRS uyarınca iadeler düşülmüş net satışlar.

TEKNİK METADATA

Teknik yapı

Tablo ve sütun adları, veri tipleri, format, ilişkiler, kaynak-hedef eşleştirme, erişim yetkileri.

Sütun: gelir_net • Tip: DECIMAL(18,2) •
Kaynak: ERP → DW.

OPERASYONEL METADATA

Çalışma kaydı

İş çalıştırma kayıtları, yükleme geçmişi, hata ve uyarılar, SLA uyumu, kullanım kalıpları.

Son yükleme: 2026-04-23 02:00 • 0 hata •
Sonraki: +24 saat.

Hızlı kazanım: İş Sözlüğü — en hızlı değer yaratan, en düşük maliyetli yönetim girişimidir. En çok tartışılan 20 terimi tanımlayarak başlayın.

İş Sözlüğü: tanımların tek evi

TERİM	Aktif Müşteri
TANIM	Son 90 günde en az 1 işlem yapan müşteri
SAHİP	Pazarlama Direktörü
STEWARD	Veri Analisti
KAYNAK	CRM

'Aktif müşteri'nin tek doğru tanımı burada yaşar — ve herkes buraya bakar.

Mimari, Entegrasyon ve Soy.

Kararlar sistemlerde çalışan gerçek veriye dayanır — bu üçü o bağı kurar ve gösterir.

VERİ MİMARİSİ

Plan ve yol haritası

Verinin kurum çapında nasıl tasarlanacağını, depolanacağını ve akacağını tanımlar.

- İş ihtiyacını teknik karara çevirir.
- Gelecek durumu ve geçiş yolunu tasarlar.
- Yatırım kararlarına mimari gerekçe sağlar.

Mimarisiz program: her proje kendi mimarisini kurar.

VERİ ENTEGRASYONU

Sistemler arası akış

Kaynak sistemlerden tüketiciye veri akışını tasarlar ve yürütür (ETL/ELT, API, stream).

- Farklı sistemlerin aynı dili konuşmasını sağlar.
- Gecikme, hata, tekrarlamayı yönetilir.
- Dönüşüm kuralları belgelenir ve izlenir.

Entegrasyon yoksa veri ada olur; karar ada kararı olur.

VERİ SOYU (LINEAGE)

İzlenebilirlik

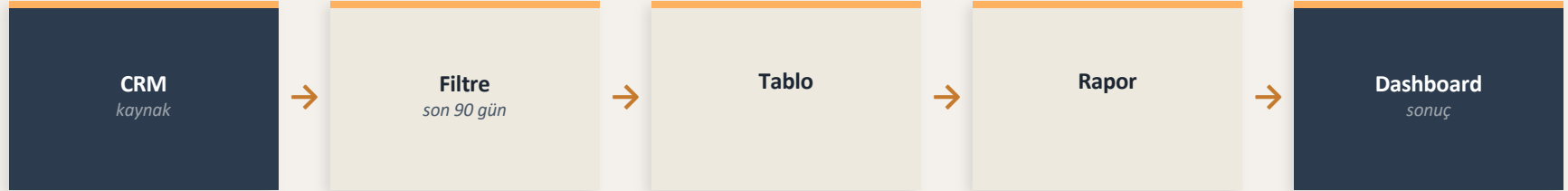
Verinin kaynaktan kullanıma kadar izlediği yolun belgelenmesi ve görünür kılınması.

- Bir rakamın kaynağına dakikalar içinde gidilir.
- Denetim ve uyumluluk kanıtı üretir.
- Değişiklik etkisi (impact) önceden hesaplanır.

Soy yoksa, hiçbir rakama tam güven duyulamaz.

Birlikte nasıl çalışır: Mimari "ne olacak" der, Entegrasyon "nasıl akacak" der, Soy "ne oldu" der. Üçü birlikte güvenin teknik temelini kurar.

Bu sayı nereden geldi?



Soy yoksa hiçbir rakama tam güven duyulamaz — iki sayı çakışınca tek çözüm, yolculuğu izlemektir.

Ana Veri ve Güvenlik.

Biri tek doğruyu, diğeri doğrunun güvenli paylaşımını sağlar. İkisi de zorunlu.

REFERANS & ANA VERİ (MDM)

Tek doğrunun kaynağı.

Müşteri, ürün, lokasyon, çalışan gibi temel varlıklar için tek, onaylı ve paylaşılan kayıt.

- Aynı müşterinin üç farklı yazımı tek kaydına indirgenir.
- Referans veriler kurum çapında standartlaşır.
- Yeni sistemler kurulurken 'doğru' hazır gelir.
- Raporlar arası uyumsuzluk azalır.

MDM yoksa "aktif müşteri" her raporda farklı çıkar.

VERİ GÜVENLİĞİ

Doğruya güvenli erişim.

Verinin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini koruyan politika, rol ve kontroller.

- Sınıflandırma: hangi veri hangi hassasiyet düzeyinde?
- Erişim kontrolü: kim, neye, hangi şartla ulaşır?
- Maskeleye ve şifreleme: üretim dışı ortamlarda koruma.
- Uyumluluk: KVKK, GDPR, sektörel düzenlemeler.

Güvenlik olmadan açılan erişim, açılmamış sayılır.

Birbirine bağlantı: MDM tek doğruyu üretir; Güvenlik o doğruya doğru kişinin erişmesini sağlar. Sahiplik ikisinin de ortak temelidir.

Kim neyi yapar?

Roller önce iş, sonra teknik. Veri yönetimi BT departmanı değil — ortak bir çalışma modelidir.

İŞ TARAFI ROLLERİ

Executive Sponsor

Programın üst yönetim destekçisi. Bütçe ve yetki sağlar.

Data Owner

Bir veri domaininin iş sahibi. Tanım, kalite eşiği ve erişim politikası onaylar.

Data Steward

Sahibin günlük temsilcisi. Tanım, kalite ve sorun takibini yürütür.

İş Kullanıcısı / SME

Konu uzmanı. Kuralları ve istisnaları bilir, girdileri sağlar.

TEKNİK TARAF ROLLERİ

Data Architect

Veri mimarisini ve hedef durumu tasarlar, yatırım kararlarına gerekçe verir.

Data Engineer

Pipeline'ları kurar, entegrasyonu yürütür, kalite kontrollerini kodlar.

Data Quality Analyst

Kalite kurallarını tanımlar, izler, issue log'u yönetir.

BI / Analytics Developer

Kullanıcıya değer üreten raporu, modeli, gösterge panelini teslim eder.

Basit bir RACI örneği

Örnek: “Aktif müşteri” tanımı — kim ne yapar?

R**Veri Yöneticisi (Steward)**

Tanımı yazar, izler

A**Veri Sahibi (Pazarlama)**

Tanımı onaylar

C**Veri Analisti**

Görüş verir

I**Diğer ekipler**

Bilgilendirilir

R Sorumlu · **A** Onaylayan · **C** Danışılan · **I** Bilgilendirilen — her iş için tek bir A.

Veri yönetiminde neredeyiz?

DAMA'nın beş seviyeli olgunluk merdiveni — kurumun şu anki durumunu ve hedefini netleştirir.



Genel gerçek: Çoğu kurum 1–2 seviyesindedir. Hedef 5 değil — hedef, iş için yeterli seviyedir. Her adım ayrı bir yolculuktur.

Programı nasıl kurgularız?

Üç klasik işletim modeli. Doğru seçim kurumun büyüklüğü, kültürü ve karar kültürüne göre değişir.

MODEL 01

Merkezi

Tek merkezi veri ekibi tüm kararları alır ve standartları yayar.

GÜÇLÜ YAN

Net otorite ve standart

ZAYIF YAN

Yerel esneklik az, darboğaz riski

UYGUN OLDUĞU YER

Düzenlenen sektörler, M&A sonrası, küçük-orta ölçek

MODEL 02

Federatif

Merkez çerçeveyi kurar, iş birimleri kendi alanında yürütür.

GÜÇLÜ YAN

Merkezi standart + yerel uyarlama

ZAYIF YAN

Kurulum emekli; açık RACI şart

UYGUN OLDUĞU YER

Çok iş birimli büyük kurumlar, farklı iş mantıkları

MODEL 03

Dağıtık

Her iş birimi kendi veri yönetimini yürütür, merkez koordine eder.

GÜÇLÜ YAN

Hız ve yerel sahiplik

ZAYIF YAN

Tutarlılık riski, silolaşma eğilimi

UYGUN OLDUĞU YER

Start-up'lar, bağımsız iş kolu holdingleri

En sık tercih: Orta-büyük Türk kurumlarında Federatif model en sürdürülebilir olanıdır — merkezin disiplini ile iş biriminin hızını birleştirir.

Başlangıç üçlüsü.

Programın ilk ay çıktısı üç belgedir — yazılmadan ilerlenmez.

01

Tüzük (Charter)

Programın anayasası.

- Amaç, kapsam, hedefler
- Sponsor ve karar organları
- Öncelikli veri domainleri
- Başarı kriterleri

Sponsor imzası olmadan Tüzük yoktur. Tüzük olmadan program başlamaz.

02

Kapsam (Scope)

İlk fazın sınırları.

- Hangi domainler dahil / hariç
- İlk 90 günde hedeflenen çıktılar
- Atanmış roller ve sorumluluklar
- Kaynak ihtiyacı ve kısıtlar

Kapsam net değilse, her talep projeye girmeye çalışır — ve hiçbir şey bitmez.

03

Yol Haritası (Roadmap)

12 aylık plan.

- 0–3 ay: kuruluş ve pilot
- 3–6 ay: genişleme ve ölçüm
- 6–12 ay: olgunlaşma ve yaygınlaştırma
- Kilometre taşları ve bağımlılıklar

Yol haritası bir Excel değil — sponsor ile müzakere edilmiş taahhüttür.

90 günde görünür değer.

Üç fazlı basit model — değerlendir, pilotla, ölçekle. Her fazın kendi başarı kriteri vardır.

0-30 GÜN

01 Değerlendir

- Olgunluk hızlı değerlendirmesi (4 hafta)
- Sponsor ve öncelikli domainlerin netleştirilmesi
- Quick-win veri öğelerinin seçimi
- Tüzük ve ilk kapsam taslağı

ÇIKTI: Nerede olduğumuzu biliyoruz.

30-60 GÜN

02 Pilotla

- 1-2 domainde iş sözlüğü (20 terim)
- Kritik veri öğesi için kalite kuralları
- Owner/Steward atamaları
- İlk konsey toplantısı ve karar kaydı

ÇIKTI: İlk somut çıktı üretildi.

60-90 GÜN

03 Ölçekle

- Scorecard ile ölçüm ve trend
- Pilot domainden sonraki domaine köprü
- Politika ve standartların kurumsallaşması
- Yıllık yol haritasının revizyonu

ÇIKTI: Değer kanıtlandı, program kurumsallaştı.

Prensip: Büyük dönüşüm değil — küçük, ölçülebilir ve kanıtlanmış adımlar. Her fazın sonunda sponsor ile değer konuşması yapılır.

Teknik çözüm yetmez — davranış değişmeli.

Veri programlarının çoğu teknik yetersizlikten değil, değişim yönetimi eksikliğinden başarısız olur.

BOYUT 01

Yapı

Karar organları, rol ve sorumlulukların yapısal değişimi.

AKSİYONLAR

- Konsey, karar hakları
- Yeni roller (Owner, Steward)
- RACI ve iş akışları

Yapı değişimi olmazsa program sahihsiz kalır.

BOYUT 02

Rol

Kişilerin yeni rol, yeni sorumluluk ve yeni becerileri öğrenmesi.

AKSİYONLAR

- Steward eğitimi
- Sertifikasyon desteği (CDMP)
- Ölçüm ve performans bağı

Eğitim olmazsa rol boş pozisyona dönüşür.

BOYUT 03

Davranış

Günlük çalışmada yeni alışkanlıkların yerleşmesi ve sürdürülmesi.

AKSİYONLAR

- İletişim ve farkındalık kampanyaları
- Başarı hikâyeleri paylaşımı
- Yönetici davranış liderliği

Davranış değişmezse teknik araçlar kullanılmıyor.

Kural: Üç boyut birlikte yürümeli. Sadece yapıyı kurmak kağıt üstü başarı; sadece davranışı değiştirmek sürdürülemez.

Güven bir his değildir

$$\text{Güven} = \text{Tanım} + \text{Sahiplik} + \text{Kalite Sinyali}$$

Tanım

Ne anlama geliyor?

iş sözlüğü

Sahiplik

Kim sorumlu?

owner / steward

Kalite Sinyali

Güvenilir olduğunu gösteren ölçüm

taze · tam · tutarlı

Şimdi sıra sizde: aktif müşteri krizi.

Bildiklerimizi gerçek bir problemde birleştirelim.

Aktif müşteri krizi

Aktif müşteri sayısı?	
CRM	120.000
Satış	98.000
Finans	76.000
Pazarlama	145.000

- 1 Eksik olan tanım ne?
- 2 Sahibi kim olmalı?
- 3 Hangi metadata eksik?
- 4 Lineage nerede işe yarar?
- 5 İlk governance aksiyonu ne?

Belirti → Governance karşılığı

4 farklı sayı



Ortak tanım yok → İş sözlüğü

Her ekip kendi sayısını savunuyor



Sahip yok → Data Owner ata

Sayının yolu bilinmiyor



Soy eksik → Lineage

Sorun tekrar ediyor



Karar/issue kaydı yok

Çözüm bir karar netliği — bir teknoloji değil.

Bu bakış kariyeriniz için neden önemli?

Sorunu ilk siz görürsünüz

Tanım ve kalite sorununu sahada ilk fark eden analisttir

Sadece SQL/dashboard değil

Güçlü analist sonuca güvenmeden önce tanım, sahip, lineage ve kaliteyi sorgular

Büyüyen alanlar

Governance, veri kalitesi ve metadata hızla büyüyen kariyer alanları

Sizi ayıran şey

Bu bakış, junior'ı güçlü profesyonelden ayırır

Aklınızda tek bir şey kalacaksa...

Bu üç cümle bu sunumun özeti.

01

Veri sorunu = yönetim sorunu.

Teknoloji tek başına çözmez. Sahiplik, tanım, kalite ve karar kültürü — hepsi yönetim tercihleridir. Platform kurmadan önce işletim modelini kurun.

02

Governance bir OS'tur.

Bir kerelik proje değil, sürekli çalışan kurumsal altyapı. Karar, inşa, güven ve benimseme dört katmanı birlikte yürür. Eksik parça hızı düşürür.

03

90 günde değer kanıtlanır.

Büyük dönüşüm değil — değerlendir, pilotla, ölçekle. Küçük ve ölçülebilir çıktılarla başlamak, büyük ve belirsiz vaatlerden daima daha etkilidir.

**Veri yönetişimi veriyi kontrol etmek değil,
veriye güvenmenin koşullarını yaratmaktır.**

Güvenilir veri → güvenilir model → güvenilir karar.